Repartition des Taches par Module

PFE Assignment Optimization System

Departement Mathematiques & Informatiques — Laravel MVC

Filieres : Genie Informatique • Transformation Digitale & AI • Ingenierie des Donnees
Langues de soutenance : Francais (FR) • Anglais (EN)
Fichier Excel Unique (4 Feuilles) :
1. **Etudiants :** nom, prenom, filiere, sujet_projet, etudiant2_id (binôme), nom_entreprise, encadrant_industriel
2. **Enseignants :** nom, prenom, departement, specialite, is_responsable_pfe, disponibilite, quota_min, quota_max
3. **Salles :** nom, capacite
4. **Config :** annee, dates_soutenances, duree_minutes, horaires_journee, nb_membres_jury

Créneaux : Planifiés dynamiquement par un algorithme de timetabling sans saisie manuelle.

Fonctionnalites du Responsable PFE (Acteur Unique)

Fonctionnalite	Description
Importer Excel	Import du Master Excel regroupant toutes les entités configurant le système.
Lancer l'algorithme	Generer l'affectation automatique optimisée des encadrants et le timetabling.
Exporter PDF	Telecharger les rapports (Rapport de Supervision, Planning des Soutenances).
Générer et Exporter PVs	Télécharger un ZIP contenant des dossiers par Professeur remplis des `.doc` originaux prêts à l'impression.

1 Hanane — Module Planification & Timetabling

Responsabilité Centrale : `Soutenance` • `Creneau`

Modèle Soutenance — Attributs

- `+ id : int`
- `+ etudiant_id : int FK`
- `+ encadrant_id : int FK`
- `+ jury_id : int FK`
- `+ salle_id : int FK`
- `+ creneau_id : int FK`
- `+ langue : LangueSoutenance (FR / EN)`

Modèle Creneau — Attributs

- `+ id : int`
- `+ date : date`
- `+ heure_debut : time`
- `+ heure_fin : time` (calculée selon la durée en Config)

Couche Métier — Services (Logique Timetabling)

- **AssignmentService** : Algorithme greedy d'affectation globale et répartition équitable (jours & supervisions). Génération mathématique des plages horaires sur les jours configurés (ex : de 09h00 à 18h00) en excluant les pauses-déjeuner.
- **ConstraintValidator** : Vérifie les chevauchements, les ratios de disponibilité, les pauses (1h repos minimum), et l'équilibre journalier.

2 Jihane — Module Étudiants & Projets

Responsabilité Centrale : `Etudiant` • `Projet`

Modèle Etudiant — Attributs

- `+ id : int`
- `+ nom : string`
- `+ prenom : string`
- `+ filiere : Filiere` (GI | TDIA | ID)

Modèle Projet — Attributs

- `+ id : int`
- `+ etudiant_id : int FK`
- `+ etudiant2_id : int FK` (Lien de binôme, Nullable)
- `+ encadrant_id : int FK`
- `+ sujet : string`
- `+ nom_entreprise : string` (Optionnel)
- `+ encadrant_industriel : string` (Optionnel)
- `+ langue_soutenance : LangueSoutenance`

Couche Métier — ExcelImportService

- **ExcelImportService** : Parsing via **PhpSpreadsheet** du fichier Master Excel, lisant exactement les 4 onglets en un seul passage depuis `ImportController`. Gère les validations de format et l'enregistrement de l'`ImportLog`.
- **Socle PHPWord** : Initialisation de la logique permettant d'éditer formellement des documents `.doc`.

3 Maroua — Module Enseignants & Générations des PVs

Responsabilité Centrale : `Enseignant` • `PvService` (ZIP)

Modèle Enseignant — Attributs

- `+ id : int`
- `+ nom : string`
- `+ prenom : string`
- `+ departement : Departement` (Informatique | Math | Langue)
- `+ specialite : string`
- `+ is_responsable_pfe : boolean`
- `+ disponibilite : json` (Indisponibilités et contraintes)
- `+ quota_min : int`
- `+ quota_max : int`

Couche Métier — PvService & Fichiers Word

- **PvService** : Génère tous les dossiers formatés par Professeur (ex : `/Prof_Nom/PV_Etudiant_Sujet.doc`).
- Chaque document PV final regroupe intelligemment : Binômes éventuels intégrés, Noms Jurys, Sujet, Encadrant Externe et espaces vides pour signatures, note et mentions.
- **Distribution Automatique :** Copie du document PV dans le dossier de : Encadrant, Président, Examinateur et Responsable PFE (4 copies).
- Création d'une Archive **ZIP** via `PvController` pour téléchargement complet.

4 Fatimazahra — Module Jurys & Salles

Responsabilité Centrale : `Jury` • `Salle`

Modèle Jury — Attributs et Table Pivot

- `+ id : int`
- `+ statut : JuryStatut` (draft, validated, locked)
- Table pivot `jury_enseignant` : `jury_id`, `enseignant_id`, `role` (President / Examinateur / Rapporteur).
- **Règle métier de Composition :** L'Encadrant interne est forcé au rôle de Rapporteur. Il ne peut jamais occuper la place de Président de son étudiant.

Modèle Salle — Attributs

- `+ id : int`
- `+ nom : string`
- `+ capacite : int`

Couche Métier — PdfExportService (DOMPDF)

- **Rapport de Supervision :** Met en page un tableau "Nom Encadrant | Noms Étudiants Encadrés" avec un badge Bootstrap coloré basé sur leur filière.
- **Planning PDF :** Génère le rendu final de soutenance avec les colonnes exactes :
  `id | Encadrant | Président Jury | Examinateur | Date | Heure | Salle | Noms Étudiants | Filière`.

Travail Commun & Spécifications Architectures

Algorithme & Contraintes d'Affectation (Ruleset)

- **Équité globale :** Distribution maximale des étudiants entre profs. Distribution des dates selon les jours existants.
- **Temps de repos :** Aucune soutenance consécutive autorisée pour un même panel (pause d'1h), sauf pour accommoder un Enseignant ayant déclaré une `disponibilite` limitative sur un jour donné.
- **Hiérarchie des Jurys :** Encadrant → Rapporteur. Minimum de membres en Informatique assuré selon la configuration dynamique de l'année.

Format d'Extraction des PDFs & Procès-Verbaux

- Les PDF exploitent le framework DomPDF et Bootstrap pour le formatage visuel.
- PHPWord génère de réels '.doc' non-scellés pour permettre d'écrire par dessus en soutenance.

Architecture Formelle des Données

Structure Native du Fichier Excel Master (.xlsx)

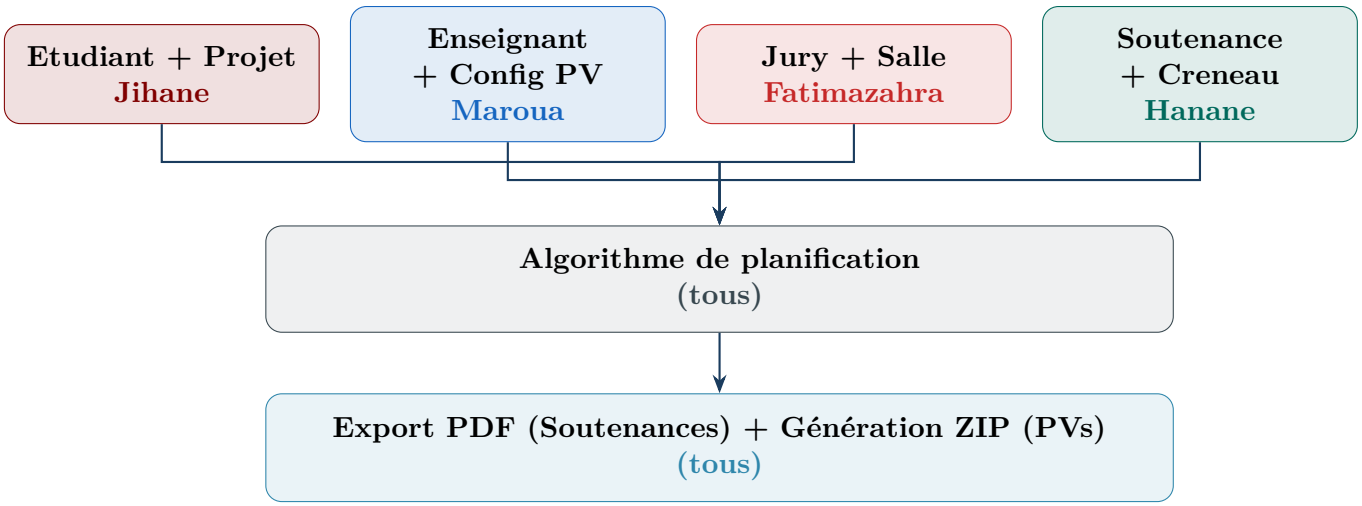
Nom de l'Onglet	Colonnes de Données Attendues
1. Etudiants	`nom` | `prenom` | `filiere` | `sujet_projet` | `etudiant2` (nom binôme, vide si seul) | `nom_entreprise` | `encadrant_industriel`
2. Enseignants	`nom` | `prenom` | `departement` | `specialite` | `is_responsable_pfe` (Oui/Non) | `disponibilite` | `quota_min` | `quota_max`
3. Salles	`nom` | `capacite`
4. Config	`annee_universitaire` (ex : 2025/2026) | `dates_soutenances` | `duree_minutes` (ex : 60) | `horaires_journee` (ex : 09 :00-18 :00) | `nb_membres_jury` (ex : 3)

Arborescence Complète du Projet (Laravel 11)

Structure Physique des Dossiers

```
PFE_System/
 app/
    Http/
       Controllers/
          AssignmentController.php   (Processus de Planification)
          ExcelImportController.php  (Upload de l'unique .xlsx)
          PvController.php           (Génération du ZIP)
          ExportController.php       (Génération des PDFs)
    Models/
       Creneau.php
       Enseignant.php
       Etudiant.php
       Jury.php
       Projet.php
       Salle.php
       Soutenance.php
    Repositories/                      (Couche DAO d'accès DB)
       EnseignantRepository.php
       EtudiantRepository.php
       ProjetRepository.php
       SoutenanceRepository.php
    Services/                          (Couche Métier Complexe)
        AssignmentService.php
        ConstraintValidator.php
        ExcelImportService.php
        PdfExportService.php
        PvService.php
 config/                                (Configuration Laravel native)
 database/
    migrations/                        (Schémas de tables SQL)
    seeders/                           (Données de test locales)
 resources/
    css/
       app.css                         (Styles métiers custom)
    views/
        admin/
           dashboard.blade.php         (Tableau de bord Admin final)
           import.blade.php            (Ecran d'upload du Master Excel)
           resultats.blade.php         (Vue du planning planifié)
        exports/
           planning_pdf.blade.php      (Template d'export du Planning)
           supervision_pdf.blade.php   (Template d'export Encadrants)
        layouts/
            app.blade.php              (Base Bootstrap de la vue HTML)
 routes/
     web.php                            (Déclaration des URL)
```

Structure Globale Récapitulative



Resume & Synthèse des Responsabilités

#	Membre	Modele(s)	Backend	Frontend
1	**Hanane**	Soutenance + Creneau	scheduling, equite	Planning final
2	**Jihane**	Etudiant + Projet	Import + Modele Doc	Import UI
3	**Maroua**	Enseignant + Responsable	PvService (Zip Archive)	Dashboard
4	**Fatimazahra**	Jury + Salle	composition	Salles
	Tous	Algorithme + PDF Planning + ZIP Procès-Verbaux		

Groupe PFE — Departement Mathematiques & Informatiques — 2025/2026